PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias
Curso de Engenharia da Computação

PROJETO — NUTRIVIBE

Aplicativo para educação alimentar — 2º semestre de 2026

Professor: Fernando Luiz De Almeida Silveira
Disciplina: PI - Desenvolvimento de Sistemas Web - 218040
Turma: 101

Alunos:

Paulo Capreti	RA: 26028858
Marcelo Dalbone	RA: 25001986
Victor Almeida	RA: 26003836
Davi Pioli	RA: 26005199
Akiane Merbach	RA: 26027003

Campinas — SP
Agosto de 2026

SUMÁRIO

1 Introdução **2**

2 Ideação **2**

2.1 Problema Apresentado 2

2.1.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3

2.1.2 Setores da Sociedade 4

2.2 Projeção do Aplicativo 4

2.2.1 O que resolverá? 5

2.2.2 De que forma? 5

2.2.3 Como será feito? 5

2.2.4 Onde está inserido? 6

2.3 Princípio do Aplicativo 6

2.3.1 Requisitos Funcionais 6

2.3.2 Requisitos Não-Funcionais 7

2.3.3 Gamificação na Alimentação 7

2.3.4 Limitações do Aplicativo 8

3 Referências **9**

1 Introdução

A alimentação possui papel fundamental no crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde durante a infância. A formação de hábitos alimentares ocorre desde os primeiros anos de vida, sendo importante a oferta de uma alimentação variada e adequada às necessidades da criança.

Entretanto, algumas crianças apresentam comportamentos de seletividade ou recusa alimentar, caracterizados pela aceitação limitada de determinados alimentos. Esse comportamento é comum na infância e pode estar relacionado tanto às características da criança quanto às práticas e percepções dos responsáveis durante as refeições.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo voltado à nutrição e educação alimentar infantil, com o objetivo de utilizar a tecnologia como ferramenta de apoio aos responsáveis e às crianças. A proposta e suas características serão apresentadas e desenvolvidas ao longo deste trabalho.

2 Ideação

Na etapa de ideação, foram levantadas diferentes possibilidades de problemas e soluções. A partir delas, foram analisados aspectos como motivação, impacto social e viabilidade técnica para definir a proposta do projeto.

2.1 Problema Apresentado

Foi identificada a dificuldade enfrentada por crianças que apresentam seletividade ou recusa alimentar, principalmente na aceitação de diferentes alimentos e na manutenção de uma alimentação variada. Essa dificuldade também pode afetar os responsáveis, que precisam lidar com as preferências alimentares da criança e encontrar alternativas para melhorar sua alimentação. Estudos indicam que a seletividade alimentar é comum na infância e pode estar relacionada tanto a características da criança quanto às práticas e percepções dos responsáveis.

Além disso, o problema pode atingir pessoas que desejam melhorar seus hábitos alimentares e ter maior conhecimento sobre os alimentos que consomem. Dessa forma, identificou-se a necessidade de uma ferramenta que auxilie no acompanhamento da alimentação e na escolha de alternativas adequadas às necessidades de cada usuário.

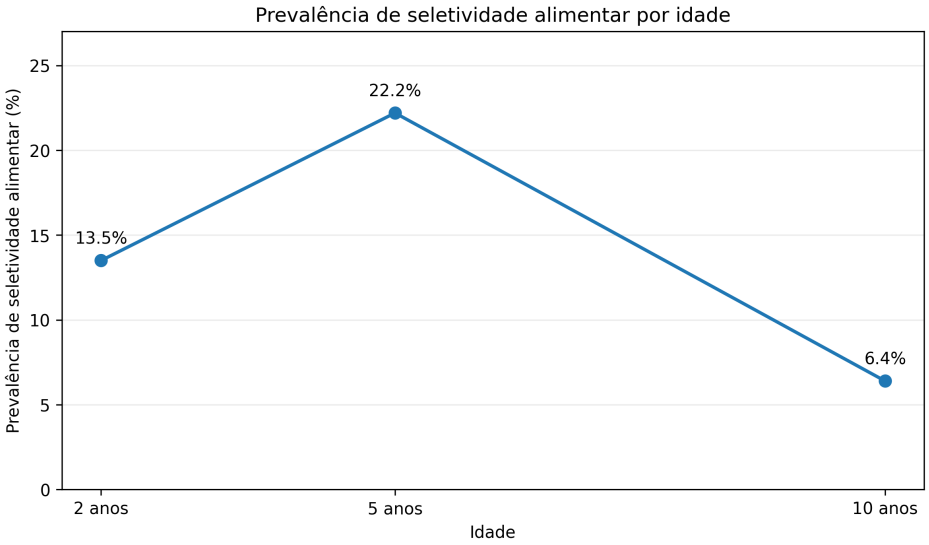


Figura 1: Prevalência de seletividade alimentar segundo a idade. Fonte: Adaptado de Investigating the prevalence and risk factors of picky eating in a birth cohort study (2023).

2.1.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são 17 objetivos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), voltados à promoção do desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida. São eles:

1. Erradicação da pobreza;
2. Fome zero;
3. **Saúde e bem-estar;**
4. Educação de qualidade;
5. Igualdade de gênero;
6. Água e saneamento;
7. Energia limpa;
8. Trabalho decente;
9. Indústria e infraestrutura;
10. Redução das desigualdades;
11. Cidades sustentáveis;

12. **Consumo responsável;**
13. Ação climática;
14. Vida na água;
15. Vida terrestre;
16. Paz e justiça;
17. Parcerias para os objetivos.

O projeto está relacionado principalmente aos ODS 3 e 12. O ODS 3, relacionado à Saúde e Bem-Estar, possui relação com a promoção de uma alimentação adequada e equilibrada. O ODS 12, relacionado ao Consumo e Produção Responsáveis, está relacionado ao consumo consciente e à possibilidade de reduzir desperdícios. A alimentação adequada envolve princípios como variedade, equilíbrio e moderação.

2.1.2 Setores da Sociedade

O Brasil é dividido em três grandes setores, sendo eles:

1. Primeiro Setor (O Estado): Formado pelo governo federal, estadual e municipal. Inclui os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Cuida do bem público e de serviços essenciais como saúde, segurança e educação básicas.
2. Segundo Setor (O Mercado): Formado por empresas e comércios privados. Tem o objetivo principal de gerar lucro para seus donos. Move a economia, gera empregos e produz mercadorias ou serviços.
3. **Terceiro Setor (Organizações Sociais)**: Formado por entidades privadas sem fins lucrativos. Inclui ONGs, fundações, associações comunitárias e instituições religiosas. Foca no bem comum, na ajuda humanitária, na cultura e na defesa de direitos.

Inicialmente, o aplicativo será disponibilizado gratuitamente, caracterizando sua atuação no terceiro setor. Posteriormente, poderão ser implementadas funcionalidades pagas, permitindo também sua inserção no segundo setor.

2.2 Projeção do Aplicativo

Nesta etapa são definidas as principais funções que o aplicativo poderá oferecer para solucionar o problema apresentado. A proposta utiliza recursos tecnológicos para auxiliar no acompanhamento da alimentação e na escolha de alimentos de acordo com as características de cada usuário.

2.2.1 O que resolverá?

O aplicativo buscará solucionar a dificuldade de encontrar e escolher alimentos adequados para pessoas com diferentes necessidades alimentares, principalmente crianças que apresentam restrições ou recusas relacionadas ao seu paladar. Também auxiliará na busca por informações sobre os alimentos e na escolha de opções que atendam às necessidades de cada usuário, contribuindo para uma alimentação mais variada e equilibrada.

A proposta considera que a seletividade alimentar pode reduzir a variedade da dieta e gerar preocupação com sua composição nutricional, além de envolver diretamente os responsáveis e suas práticas durante as refeições.

2.2.2 De que forma?

O problema será abordado por meio de um aplicativo que reunirá informações sobre os alimentos e as necessidades alimentares de cada usuário. Será possível registrar os alimentos consumidos durante o dia, independentemente de estarem ou não de acordo com a alimentação planejada.

A partir desses registros, o aplicativo poderá analisar a alimentação realizada e recomendar opções para complementá-la, considerando as preferências e necessidades cadastradas. O uso de aplicativos para monitoramento alimentar e promoção de comportamentos relacionados à alimentação apresenta resultados promissores na literatura, embora os efeitos variem conforme a intervenção utilizada.

2.2.3 Como será feito?

O aplicativo será desenvolvido de forma gradual, buscando manter uma interface simples e fácil de utilizar. O sistema contará com cadastro dos usuários, registro dos alimentos consumidos e uma base de dados contendo informações sobre os alimentos e seus respectivos nutrientes.

Os dados registrados serão utilizados para gerar recomendações e possíveis complementações para a alimentação. Também serão utilizados filtros e preferências cadastradas para tornar as sugestões mais adequadas a cada usuário.

O desenvolvimento será dividido em etapas, com testes realizados durante o processo para verificar o funcionamento das funcionalidades e corrigir possíveis *bugs*.

2.2.4 Onde está inserido?

O aplicativo está inserido no contexto de nutrição infantil, educação alimentar e tecnologia, tendo como principal público pais e responsáveis por crianças com seletividade ou recusa alimentar. A proposta busca utilizar recursos tecnológicos para auxiliar no acompanhamento da alimentação e estimular uma relação mais variada e consciente com os alimentos.

A utilização de ferramentas digitais nesse contexto possui respaldo em estudos que investigam aplicativos voltados à promoção de comportamentos alimentares saudáveis em crianças e adolescentes.

2.3 Princípio do Aplicativo

Nesta etapa são apresentadas características específicas da aplicação, seus principais recursos e os requisitos necessários para seu desenvolvimento.

2.3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as principais funções que o aplicativo deverá executar. Para o projeto, são definidos inicialmente:

1. permitir o cadastro do usuário e da criança;
2. permitir o cadastro de preferências e recusas alimentares;
3. permitir o registro dos alimentos consumidos;
4. armazenar informações sobre os alimentos e seus nutrientes;
5. analisar os alimentos registrados pelo usuário;
6. recomendar alimentos para complementar a alimentação;
7. disponibilizar conteúdos relacionados à educação alimentar;
8. utilizar elementos de gamificação, como pontos, recompensas e avatar (esta sendo uma implementação somente se couber no prazo de entrega).

2.3.2 Requisitos Não-Funcionais

Os requisitos não funcionais definem características relacionadas ao funcionamento e à qualidade do sistema. Para o projeto, destacam-se:

1. Usabilidade: a interface deverá ser simples e de fácil utilização para pais, responsáveis e crianças.

2. Desempenho: as informações e recomendações deverão ser apresentadas em tempo adequado.

3. Manutenibilidade: o sistema deverá permitir a inclusão e alteração de funcionalidades de forma organizada.

2.3.3 Gamificação na Alimentação

O aplicativo utilizará elementos de gamificação para estimular a participação da criança e tornar o contato com a alimentação mais atrativo. Entre os recursos previstos estão avatar, pontos, recompensas e desafios relacionados à experimentação de novos alimentos.

A utilização de gamificação em intervenções relacionadas à alimentação apresenta resultados promissores. Uma revisão sistemática e meta-análise identificou aumento no consumo de frutas e vegetais e melhora no conhecimento nutricional em intervenções gamificadas com crianças e adolescentes, embora não tenha encontrado efeito significativo sobre o índice de massa corporal. Dessa forma, a gamificação será utilizada principalmente como ferramenta de estímulo e educação alimentar, e não como garantia de mudança nutricional.

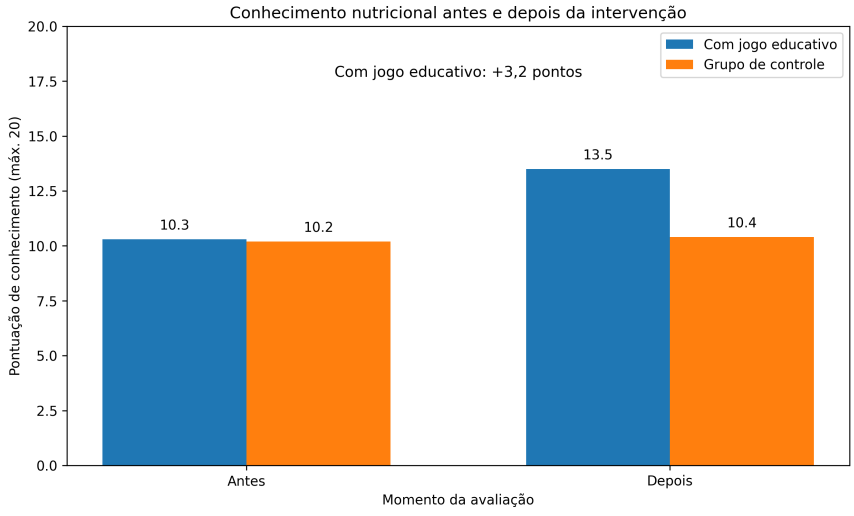


Figura 2: Conhecimento nutricional antes e depois da utilização de jogo educativo. Fonte: Adaptado de Froome et al. (2020).

2.3.4 Limitações do Aplicativo

As recomendações apresentadas pelo aplicativo terão caráter de apoio e informação, não substituindo a avaliação de um profissional de Nutrição. As sugestões serão geradas a partir das informações fornecidas pelo usuário e dos dados disponíveis no sistema.

O aplicativo não terá como objetivo diagnosticar doenças, tratar condições clínicas ou determinar uma dieta médica. Em situações que envolvam necessidades específicas de saúde, alergias, intolerâncias ou outras condições clínicas, deverá ser considerada a orientação de um profissional capacitado. Essa limitação é importante porque uma alimentação adequada depende de características individuais e deve considerar fatores como idade, necessidades nutricionais e contexto alimentar.

3 Referências

WOLSTENHOLME, Hazel et al. Childhood fussy/picky eating behaviours: a systematic review and synthesis of qualitative studies. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, v. 17, 2020. DOI: 10.1186/s12966-019-0899-x.

SULEIMAN-MARTOS, Nadia et al. Gamification for the Improvement of Diet, Nutritional Habits, and Body Composition in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients, v. 13, n. 7, 2021, 2478. DOI: 10.3390/nu13072478.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guias Alimentares. Brasília: Ministério da Saúde.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos. Brasília: Ministério da Saúde.